

## (2) 描述法

把集合中元素的公共属性描述出来,写在大括号内,其模式为:  $\{x \mid p(x)\}$ .

## (3) 图示法

用任意封闭曲线围成的图形表示集合.

图示法又称韦恩图法.

## (4) 字母、符号表示法

为了书写方便,规定以下几种常用的数集及其记法:

空集,记作  $\emptyset$ ;

自然数集(或全体非负整数的集合),记作  $\mathbf{N}$ ;

正整数集,记作  $\mathbf{N}^*$  (或  $\mathbf{N}_+$ );

全体整数的集合通常简称为整数集,记作  $\mathbf{Z}$ ;

全体有理数的集合通常简称为有理数集,记作  $\mathbf{Q}$ ;

全体实数的集合通常简称为实数集,记作  $\mathbf{R}$ ;

全体复数的集合通常简称为复数集,记作  $\mathbf{C}$ .

## 3. 子集

(1) 对于两个集合  $A$  与  $B$ ,如果集合  $A$  的任何一个元素都是集合  $B$  的元素,那么  $A$  称为  $B$  的子集,记作  $A \subseteq B$  (或  $B \supseteq A$ ). 如果  $A$  是  $B$  的子集,且  $B$  中至少有一个元素不属于  $A$ ,那么  $A$  称为  $B$  的真子集,记作  $A \subsetneq B$ .

## (2) 子集的性质

$A \subseteq A$ ;  $\emptyset \subseteq A$ ;  $\emptyset \subsetneq A (A \neq \emptyset)$ ;

若  $A \subseteq B, B \subseteq C$ ,则  $A \subseteq C$ .

若  $A \subsetneq B, B \subseteq C$ ,则集合  $A$  与  $C$  的关系怎样?

子集的个数:  $n$  元集有  $2^n$  个子集;有  $2^n - 1$  个真子集;有  $2^n - 1$  个非空子集;有  $2^n - 2$  个非空真子集.

(3)  $A \subseteq B$  且  $B \subseteq A \Leftrightarrow A = B$ .

## 4. 交集

(1) 由所有属于集合  $A$  且属于集合  $B$  的元素组成的集合,叫做  $A$ 、 $B$  的交集,记作  $A \cap B$ ,即

$$A \cap B = \{x \mid x \in A, \text{且 } x \in B\}.$$

## (2) 性质

$A \cap A = A$ ;  $A \cap \emptyset = \emptyset$ ;  $A \cap B \subseteq A$ ;  $A \cap B = B \cap A$ ;



$$A \cap B = A \Leftrightarrow A \subseteq B.$$

### 5. 并集

(1) 由所有属于集合  $A$  或集合  $B$  的元素所组成的集合叫做  $A$  与  $B$  的并集, 记作  $A \cup B$ , 即

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}.$$

(2) 性质

$$A \cup A = A; A \cup \emptyset = A; A \cup B \supseteq A; A \cup B = B \cup A;$$

$$A \cup B = A \Leftrightarrow B \subseteq A.$$

### 6. 补集

(1) 设全集为  $U$ , 集合  $A \subseteq U$ , 则由  $U$  中所有不属于  $A$  的元素组成的集合, 叫做集合  $A$  在集合  $U$  中的补集, 记作  $\complement_U A$ , 即  $\complement_U A = \{x \mid x \in U, \text{ 且 } x \notin A\}$ .

(2) 性质

$$A \cup \complement_U A = U; A \cap \complement_U A = \emptyset; \complement_U U = \emptyset; \complement_U \emptyset = U; \complement_U (\complement_U A) = A.$$

有时在运算时, 还可使用德·摩根运算律:

$$\complement_U (A \cup B) = (\complement_U A) \cap (\complement_U B);$$

$$\complement_U (A \cap B) = (\complement_U A) \cup (\complement_U B).$$

## 【分类举例】

**例1** 判断下列四个集合是否为相等集合.  $A = \{x \mid y = x^2 + 1\}$ ;  $B = \{y \mid y = x^2 + 1\}$ ;  $C = \{(x, y) \mid y = x^2 + 1\}$ ;  $D = \{y = x^2 + 1\}$ .

**解析** 用描述法表示集合时, 常把集合写成如下形式:  $\{x \mid x \text{ 具有公共属性 } P\}$ . 其中  $x$  是“代表元”, 这四个集合中前三个的代表元均不同.  $A$  为二次函数自变量  $x$  的值的全体, 即  $A = \mathbf{R}$ ;  $B$  为二次函数值  $y$  的全体, 即  $B = \{y \mid y \geq 1\}$ ;  $C$  为二次函数图象上所有点的全体组成的集合; 而  $D$  为列举法表示, 把二次函数  $y = x^2 + 1$  作为该集合元素, 为单元素集. 故这四个集合均为不同集合.

**集合  $A = \{x \mid x > 1\}$  与集合  $B = \{y \mid y > 1\}$  是否为相同集合?**

**例2** (2010·天津) 设集合  $A = \{x \mid |x - a| < 1, x \in \mathbf{R}\}$ ,  $B = \{x \mid |x - b| > 2, x \in \mathbf{R}\}$ . 若  $A \subseteq B$ , 则实数  $a, b$  必满足( ).

(A)  $|a + b| \leq 3$

(B)  $|a + b| \geq 3$

(C)  $|a - b| \leq 3$

(D)  $|a - b| \geq 3$

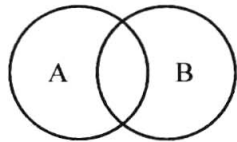
**解析** 由  $|x - a| < 1$  得,  $-1 < x - a < 1$ , 所以  $a - 1 < x < a + 1$ , 即  $A = (a - 1,$

$a+1$ ). 由  $|x-2|>2$  得,  $x-b>2$  或  $x-b<-2$ , 所以  $x>b+2$  或  $x<b-2$ , 即  $B=(b+2, +\infty) \cup (-\infty, b-2)$ , 要使  $A \subseteq B$ , 需  $b+2 \leq a-1$  或  $b-2 \geq a+1$ .

所以  $a-b \geq 3$  或  $a-b \leq -3$ . 故  $|a-b| \geq 3$ . 故选 D.

判断集合的关系及由子集关系确定参数的取值范围时, 要注意以下两个问题: ①空集; ②端点.

**例 3** (2009 · 江西) 已知全集  $U = A \cup B$  中有  $m$  个元素,  $(\complement_U A) \cup (\complement_U B)$  中有  $n$  个元素. 若  $A \cap B$  非空, 则  $A \cap B$  的元素个数为( ).



- (A)  $mn$  (B)  $m+n$  (C)  $n-m$  (D)  $m-n$

**解析** 由韦恩图不难得到,  $\text{card}(A \cap B) = \text{card}(A \cup B) - \text{card}[(\complement_U A) \cup (\complement_U B)] = m - n$ . 故选 D.

**例 4** (2010 · 四川) 设  $S$  为复数集  $\mathbf{C}$  的非空子集. 若对任意  $x, y \in S$ , 都有  $x+y, x-y, xy \in S$ , 则称  $S$  为封闭集. 下列命题: ①集合  $S = \{x | x = |a+bi|, a, b \text{ 为整数}, i \text{ 为虚数单位}\}$  为封闭集; ②若  $S$  为封闭集, 则一定有  $0 \in S$ ; ③封闭集一定是无限集; ④若  $S$  为封闭集, 则满足  $S \subseteq T \subseteq \mathbf{C}$  的任意集合  $T$  也是封闭集. 其中真命题是\_\_\_\_\_.

**解析**  $S = \{x | x = \sqrt{a^2+b^2}\}$ , 即  $S$  为整数开平方所得的非负数集, 对  $x-y \in S$  不一定成立, 故 ① 错; ② 显然成立; 如集合  $S = \{0\}$ , 满足  $x+y, x-y, xy \in S$  这三个条件, 但它为有限集, 故 ③ 错误; 对于 ④, 令  $S = \{0\}$ ,  $T = \{0, 1\}$ , 则  $S$  是封闭集, 且  $S \subseteq T \subseteq \mathbf{C}$ . 但  $0-1 = -1 \notin T$ , 故 ④ 错误. 故真命题为: ②.

**例 5** (2006 · 湖南) 设函数  $f(x) = \frac{x-a}{x-1}$ , 集合  $M = \{x | f(x) < 0\}$ ,  $P = \{x | f'(x) > 0\}$ , 若  $M \subsetneq P$ , 则实数  $a$  的取值范围是( ).

- (A)  $(-\infty, 1)$  (B)  $(0, 1)$   
(C)  $(1, +\infty)$  (D)  $[1, +\infty)$

**解析** 设函数  $f(x) = \frac{x-a}{x-1}$ , 集合  $M = \{x | f(x) < 0\}$ , 当  $a > 1$  时,  $M = \{x | 1 < x < a\}$ ; 当  $a < 1$  时,  $M = \{x | a < x < 1\}$ ; 当  $a = 1$  时,  $M = \emptyset$ ; 又因为  $f'(x) = \frac{(x-1) - (x-a)}{(x-1)^2} = \frac{a-1}{(x-1)^2} > 0$ , 所以当  $a > 1$  时,  $P = \{x | x \neq 1\}$ ;  $a \leq 1$  时,  $P = \emptyset$ . 因为  $M \subsetneq P$ , 故选 C.

**例 6** 已知集合  $M = \{x | x^2 + ax + 1 = 0\}$ ,  $N = \{x | x^2 - 3x + 2 = 0\}$ , 且  $M \cap N = M$ , 求  $a$  的取值范围.

**解析** 由  $M \cap N = M$  知,  $M \subseteq N$ . 因为  $N$  为确定集合, 所以应根据  $M \subseteq N$ , 对  $M$  的



可能的情况进行分类讨论,其中  $M = \emptyset$  不能忽略.

由  $x^2 - 3x + 2 = 0$ , 得  $x = 1$  或  $x = 2$ , 所以  $N = \{1, 2\}$ . 又由已知, 得  $M \subseteq N$ .

(1) 若  $M = \emptyset$ , 即  $x^2 + ax + 1 = 0$  无实数解.

$\Delta < 0$ , 此时  $a^2 - 4 < 0$ , 即  $-2 < a < 2$  时, 符合题意.

(2) 若  $M \neq \emptyset$ , 则  $M = \{1\}$  或  $\{2\}$  或  $\{1, 2\}$ . 又  $x^2 + ax + 1 = 0$  的两根之积为 1, 故  $M = \{1\}$ , 所以  $x^2 + ax + 1 = 0$  有两重根 1. 所以  $x_1 + x_2 = 2 = -a$ , 且满足  $\Delta \geq 0$ . 综上所述:  $-2 \leq a < 2$ .

**$M$  在  $x^2 + ax + 1 = 0$  有解的情况下, 两根积为定值 1, 为解题提供一条捷径.**

**例 7** (2006 · 全国 II) 设  $a \in \mathbf{R}$ , 二次函数  $f(x) = ax^2 - 2x - 2a$ . 若  $f(x) > 0$  的解集为  $A$ ,  $B = \{x \mid 1 < x < 3\}$ ,  $A \cap B \neq \emptyset$ , 求实数  $a$  的取值范围.

**解析** 由  $f(x)$  为二次函数知  $a \neq 0$ . 由  $f(x) = ax^2 - 2x - 2a = 0$  知:  $\Delta = 4 + 8a^2 > 0$ . 则其两根为  $x_1 = \frac{1}{a} - \sqrt{2 + \frac{1}{a^2}}$ ,  $x_2 = \frac{1}{a} + \sqrt{2 + \frac{1}{a^2}}$ , 且易知  $x_1 < 0$ ,  $x_2 > 0$ .

(1) 当  $a > 0$  时,  $A = \{x \mid x < x_1\} \cup \{x \mid x > x_2\}$ ,  $A \cap B \neq \emptyset$  的充要条件是  $x_2 < 3$ , 即  $\frac{1}{a} + \sqrt{2 + \frac{1}{a^2}} < 3$ , 解得  $a > \frac{6}{7}$ .

(2) 当  $a < 0$  时,  $A = \{x \mid x_1 < x < x_2\}$ ,  $A \cap B \neq \emptyset$  的充要条件是  $x_2 > 1$ , 即  $\frac{1}{a} + \sqrt{2 + \frac{1}{a^2}} > 1$ , 解得  $a < -2$ .

综上, 使  $A \cap B \neq \emptyset$  成立的  $a$  的取值范围是  $(-\infty, -2) \cup \left(\frac{6}{7}, +\infty\right)$ .

### 基础训练

1. 已知集合  $A = \{(x, y) \mid y = x^2, x \in \mathbf{R}\}$ ,  $B = \{(x, y) \mid y = |x|, x \in \mathbf{R}\}$ , 则  $A \cap B$  中的元素个数为( ).

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

2. 设全集  $I = \{1, 2a-4, a^2-a-3\}$ ,  $A = \{a-1, 1\}$ ,  $\complement_I A = \{3\}$ , 则  $a$  的值为( ).

(A) -2 (B) 3 (C) -2 或 3 (D)  $\frac{7}{2}$

3. 已知集合  $A = \{2, 3, 4\}$ ,  $B = \{2, 4, 6, 8\}$ ,  $C = \{(x, y) \mid x \in A, y \in B, \text{且 } \log_x y \in \mathbf{N}^*\}$ , 则  $C$  中元素个数是( ).

(A) 9 (B) 8 (C) 3 (D) 4

4. 设集合  $S = \{x \mid |x-2| > 3\}$ ,  $T = \{x \mid a < x < a+8\}$ ,  $S \cup T = \mathbf{R}$ , 则  $a$  的取值范围是( ).
- (A)  $-3 < a < -1$  (B)  $-3 \leq a \leq -1$   
(C)  $a \leq -3$  或  $a \geq -1$  (D)  $a < -3$  或  $a > -1$
5. 集合  $A = \{y \mid y = \lg x, x > 1\}$ ,  $B = \{-2, -1, 1, 2\}$ , 则下列结论中正确的是( ).
- (A)  $A \cap B = \{-2, -1\}$  (B)  $(\complement_{\mathbf{R}} A) \cup B = (-\infty, 0)$   
(C)  $A \cup B = (0, +\infty)$  (D)  $(\complement_{\mathbf{R}} A) \cap B = \{-2, -1\}$
6. 已知函数  $f(x) = x^2 + x - 1$ , 集合  $M = \{x \mid x = f(x)\}$ ,  $N = \{y \mid y = f(x)\}$ , 则( ).
- (A)  $M=N$  (B)  $M \supsetneq N$  (C)  $M \cap N = \emptyset$  (D)  $M \subsetneq N$
7. 已知  $P = \{\vec{a} \mid \vec{a} = (1, 0) + m(0, 1), m \in \mathbf{R}\}$ ,  $Q = \{\vec{b} \mid \vec{b} = (1, 1) + n(-1, 1), n \in \mathbf{R}\}$ , 是两个向量集合, 则  $P \cap Q =$  ( ).
- (A)  $\{(1, 1)\}$  (B)  $\{(-1, 1)\}$  (C)  $\{(1, 0)\}$  (D)  $\{(0, 1)\}$
8. 设集合  $M = \left\{x \mid x = \frac{k}{2} + \frac{1}{4}, k \in \mathbf{Z}\right\}$ ,  $N = \left\{x \mid x = \frac{k}{4} + \frac{1}{2}, k \in \mathbf{Z}\right\}$ , 则( ).
- (A)  $M = N$  (B)  $M \subsetneq N$  (C)  $M \subseteq N$  (D)  $M \cap N = \emptyset$
9. 定义集合运算:  $A * B = \{z \mid z = xy, x \in A, y \in B\}$  设  $A = \{1, 2\}$ ,  $B = \{0, 2\}$ , 则集合  $A * B$  的所有元素之和为( ).
- (A) 0 (B) 2 (C) 3 (D) 6
10. 已知集合  $A = \{1, 2^a\}$ ,  $B = \{a, b\}$ , 若  $A \cap B = \left\{\frac{1}{2}\right\}$ , 则  $A \cup B$  为\_\_\_\_\_.
11. 已知集合  $A = \{a, b, 2\}$ ,  $B = \{2, b^2, 2a\}$ , 且  $A \cap B = A \cup B$ , 则  $a =$ \_\_\_\_\_.
12. 设  $P = \{x \mid 12 + x - x^2 \geq 0\}$ ,  $Q = \{x \mid m-1 \leq x \leq 3m-2\}$ . 若  $Q \subseteq P$ , 求实数  $m$  的取值范围.

### 能力提高

13. 实数  $a, b$  满足  $a > b > 0$ , 集合  $M = \left\{x \mid b < x < \frac{a+b}{2}\right\}$ ,  $N = \{x \mid \sqrt{ab} < x < a\}$ , 则集合  $\{x \mid b < x \leq \sqrt{ab}\}$  可表示为( ).
- (A)  $M \cup N$  (B)  $M \cap N$  (C)  $\complement_{\mathbf{R}} M \cap N$  (D)  $M \cap \complement_{\mathbf{R}} N$
14. 已知  $S = \{1, 2, \dots, 2010\}$ ,  $A \subseteq S$  且  $A$  中有三个元素, 若  $A$  中的元素可构成等差数列, 则这样的集合  $A$  共有( ).
- (A)  $C_{2010}^3$  个 (B)  $A_{2010}^3$  个 (C)  $2A_{1005}^2$  个 (D)  $2C_{1005}^2$  个



15. 对任意两个集合  $M, N$ , 定义  $M - N = \{x \mid x \in M \text{ 且 } x \notin N\}$ ,  $M * N = (M - N) \cup (N - M)$ , 设  $M = \{y \mid y = x^2, x \in \mathbf{R}\}$ ,  $N = \{y \mid y = 3\sin x, x \in \mathbf{R}\}$  则  $M * N =$  ( ).
- (A)  $(-\infty, -3) \cup (0, 3]$  (B)  $[-3, 0) \cup (3, +\infty)$   
(C)  $(-3, 0) \cup (3, +\infty)$  (D)  $[-3, 0) \cup [3, +\infty)$
16. 定义: 设  $A$  是非空实数集合, 若  $\exists a \in A$ , 使得对于  $\forall x \in A$ , 都有  $x \leq a (x \geq a)$ , 则称  $a$  是  $A$  的最大(小)值. 若  $B$  是一个不含零的非空实数集合, 且  $a_0$  是  $B$  的最大值, 则 ( ).
- (A) 当  $a_0 > 0$  时,  $a_0^{-1}$  是集合  $\{x^{-1} \mid x \in B\}$  的最小值  
(B) 当  $a_0 > 0$  时,  $a_0^{-1}$  是集合  $\{x^{-1} \mid x \in B\}$  的最大值  
(C) 当  $a_0 < 0$  时,  $-a_0^{-1}$  是集合  $\{-x^{-1} \mid x \in B\}$  的最小值  
(D) 当  $a_0 < 0$  时,  $-a_0^{-1}$  是集合  $\{-x^{-1} \mid x \in B\}$  的最大值
17. 已知集合  $A = \{x \mid \log_2 x \leq 2\}$ ,  $B = (-\infty, a)$ , 若  $A \subseteq B$ , 则实数  $a$  的取值范围是  $(c, +\infty)$ , 其中  $c =$  \_\_\_\_\_.
18. 已知集合  $A = \{x \mid x^2 - ax + a^2 - 19 = 0\}$ ,  $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$ ,  $C = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}$ , 是否存在实数  $a$ , 使得  $A \cap C = \emptyset$ ,  $\emptyset \subsetneq A \cap B$  同时成立? 若存在, 求出  $a$  值; 若不存在, 说明理由.

## 专题 2

### 简易逻辑

#### 【知识梳理】

逻辑是研究思维形式及其规律的一门学科,在学习数学的过程中,全面理解概念,正确进行表述、判断和推理都离不开逻辑知识,因此它是我们认识问题、研究问题不可缺少的工具.

##### 1. 逻辑连接词

- (1) 命题 可以判断真假的语句叫做命题.
- (2) 逻辑连接词 “或”、“且”、“非”这些词叫做逻辑连接词.
- (3) 简单命题 不含逻辑连接词的命题叫做简单命题.
- (4) 复合命题 由简单命题与逻辑连接词构成的命题叫做复合命题,复合命题由“ $p$  且  $q$ ”、“ $p$  或  $q$ ”或“非  $p$ ”构成.

简单命题常用小写拉丁字母  $p, q, r, s, \dots$  表示.

- (5) 判断复合命题的真假,可用下表表示.

| $p$ | $q$ | 非 $p$ | $p$ 或 $q$ | $p$ 且 $q$ |
|-----|-----|-------|-----------|-----------|
| 真   | 真   | 假     | 真         | 真         |
| 真   | 假   | 假     | 真         | 假         |
| 假   | 真   | 真     | 真         | 假         |
| 假   | 假   | 真     | 假         | 假         |

##### 2. 四种命题

###### (1) 四种命题

一般地,用  $p$  和  $q$  分别表示原命题的条件和结论,用  $\neg p$  和  $\neg q$  分别表示  $p$  和  $q$  的否命题. 于是四种命题的形式为:

- 原命题 若  $p$  则  $q$ ;
- 逆命题 若  $q$  则  $p$ ;
- 否命题 若  $\neg p$  则  $\neg q$ ;



逆否命题 若 $\neg q$ 则 $\neg p$ .

## (2) 四种命题的关系

- ① 原命题 $\Leftrightarrow$ 逆否命题,它们之间存在逆否关系,且具有相同的真假性.
- ② 逆命题 $\Leftrightarrow$ 否命题,它们之间也互为逆否关系,且具有相同的真假性.
- ③ 原命题与逆命题、否命题的真假之间无一定联系,如原命题为真,则其逆命题与否命题未必为真.

**思考:**你能指出否命题与命题的否定两者的区别吗?并举例说明.

## (3) 反证法

- ① 用反证法证明命题的一般步骤为:
  - a. 假设命题的结论不成立,即假设命题结论的反面成立;
  - b. 从这个假设出发,经过推理论证得出矛盾;
  - c. 由矛盾判断假设不正确,从而肯定命题的结论正确.

**思考:**你能说出推出矛盾可能出现的几种情况吗?

- ② 可用反证法证明的几种类型:
  - a. 结论本身是以否定形式出现的命题;
  - b. 有关结论是以“至多……”或“至少……”的形式出现的命题;
  - c. 有关唯一性、存在性的问题;
  - d. 结论的反面是比原结论更具体、更容易研究的命题.

**思考:**“至多……”,“至少……”,“都是”的否定形式是什么?

## (4) 充分条件和必要条件

- ① 命题 $A \Rightarrow B$ 成立,则称:

$A$ 是 $B$ 的充分条件;

$B$ 是 $A$ 的必要条件;

$A$ 的必要条件是 $B$ ;

$B$ 的充分条件是 $A$ .

- ② 若 $A \Rightarrow B$ 且 $B \Rightarrow A$ ,则称 $A$ 是 $B$ 的充分且必要条件,简称充要条件,记作 $A \Leftrightarrow B$ .

- ③ 若 $A \Rightarrow B$ ,  $B \not\Rightarrow A$ ,称 $A$ 是 $B$ 的充分而不必要条件.

**点击:**你能说出一些与充要条件同义的词语吗?如:“当且仅当”,“必须且只需”等.

④ 判断所给命题的条件是结论成立的什么条件是常见的一类题型,解决这类问题的常用方法有:

- a. 定义法 判断 $B$ 是 $A$ 什么条件,实际上就是判断 $B \Rightarrow A$ 或 $A \Rightarrow B$ 是否成立,只要



把题目中所给条件按逻辑关系画出箭头示意图,再利用定义即可判断.

b. 转换法 当所给命题的充要条件不易判定时,可对命题进行等价转换,例如改用其逆否命题进行判断.

c. 集合法 在命题的条件和结论间的关系判断有困难时,有时可从集合的角度来考虑,记条件  $p$ 、 $q$  对应的集合分别为  $A$ 、 $B$ ,则:

若  $A \subseteq B$ ,则  $p$  是  $q$  的充分条件;

若  $A \subsetneq B$ ,则  $p$  是  $q$  的充分非必要条件;

若  $A = B$ ,则  $p$ 、 $q$  互为充要条件;

若  $A \not\subseteq B$  且  $B \not\subseteq A$ ,则  $p$  是  $q$  的既非充分也非必要条件.

### 【分类举例】

例 1 判断下列语句是不是命题,若是,判断其真假;若不是,请说明理由.

- (1) 正方形是平行四边形吗?
- (2) 求证  $x \in \mathbf{R}$ , 方程  $x^2 + x + 1 = 0$  无实根;
- (3) 大角所对的边大于小角所对的边;
- (4) 一个数不是合数就是质数;
- (5)  $x^2 + 2x - 3 > 0$ ;
- (6)  $5 \geq 5$ .

**点击:** 开语句、祈使句、疑问句、感叹句都不是命题.

**解析** 判断某一语句是不是命题,应从命题的定义出发,即看其可否判断真假.

- (1) 不是命题,因为它并没有对结论作出判断.
- (2) 不是命题,它为祈使句.
- (3) 是假命题,若在两个不同的三角形中,大角与小角与边之间无必然联系.
- (4) 是假命题,数 1 既不是质数也不是合数.
- (5) 不是命题,因为语句中含有变量  $x$ ,在不给定变量的范围之前,无法判断语句的真假.
- (6) 是命题.且为真命题.

**第(5)小题含变量的语句也叫开语句.**

例 2 已知  $p$ : 方程  $x^2 + mx + 1 = 0$  有两个不等的负根;  $q$ : 方程  $4x^2 + 4(m-2)x + 1 = 0$  无实根,若  $p$  或  $q$  为真,  $p$  且  $q$  为假,求实数  $m$  的取值范围.

**解析** 由简单命题的真假可根据真值表来判断复合命题的真假,反过来,复合命题的真假亦可断定构成复合命题的简单命题真假的可能情况.

**点击:** 若“ $p$ 或 $q$ 为真”,则可判断有“ $p$ 、 $q$ 中一真一假”及“ $p$ 、 $q$ 均为真”两种情况. 又“ $p$ 且 $q$ 为假”,则 $p$ 、 $q$ 必为一真一假.

若方程  $x^2 + mx + 1 = 0$  有两个不等的负根,则

$$\begin{cases} \Delta = m^2 - 4 > 0, \\ m > 0, \end{cases}$$

解不等式组,得  $m > 2$ . 即  $p: m > 2$ .

若方程:  $4x^2 + 4(m-2)x + 1 = 0$  无实根,则

$$\Delta = 16(m-2)^2 - 16 < 0,$$

解不等式得  $1 < m < 3$ . 即  $q: 1 < m < 3$ .

由已知可判定  $p$ 、 $q$  为一真一假两命题,即:  $p$  真  $q$  假,或  $p$  假  $q$  真两种情况. 故:

$$\begin{cases} m > 2, \\ m \leq 1 \text{ 或 } m \geq 3; \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} m \leq 2, \\ 1 < m < 3. \end{cases}$$

故  $m$  的取值范围为  $m \geq 3$  或  $1 < m \leq 2$ .

**例3** 写出以下原命题的逆命题、否命题、逆否命题,并判断其真假.

(1) 若  $x = 3$  或  $x = 7$ ,则  $x^2 - 10x + 21 = 0$ ;

(2) 若  $m < 0$ ,则关于  $x$  的方程  $x^2 + x + m = 0$  有实根.

**解析** 写出一个命题的逆命题、否命题及逆否命题的关键是正确找出原命题的大前提、条件和结论,然后依照定义来写. 判断命题的真假可用互为逆否的两命题同真同假来判断.

**点击:** 逆命题与否命题亦是互为逆否命题,它们同真或同假.

(1) 逆命题:若  $x^2 - 10x + 21 = 0$ ,则  $x = 3$  或  $x = 7$ . (真命题)

否命题:若  $x \neq 3$  且  $x \neq 7$ ,则  $x^2 - 10x + 21 \neq 0$ . (真命题)

逆否命题:若  $x^2 - 10x + 21 \neq 0$ ,则  $x \neq 3$  且  $x \neq 7$ . (真命题)

(2) 逆命题:若关于  $x$  的方程  $x^2 + x + m = 0$  有实根,则  $m < 0$ . (假命题)

否命题:若  $m \geq 0$ ,则关于  $x$  的方程  $x^2 + x + m = 0$  没有实根. (假命题)

逆否命题:若关于  $x$  的方程  $x^2 + x + m = 0$  没有实根,则  $m \geq 0$ . (真命题)

**点击:**  $x = 3$  或  $x = 7$  的否定为:  $x \neq 3$  且  $x \neq 7$ ,这可借助集合思想来理解:  $\complement_I(A \cup B) = (\complement_I A) \cap (\complement_I B)$

**例4** (2010·北京)  $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$  为非零向量.“ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ”是“函数  $f(x) = (x\vec{a} + \vec{b}) \cdot (x\vec{b} - \vec{a})$  为一次函数”的( ).